

CHƯƠNG 11. LƯỒNG TRONG MẠNG

Bài toán luồng cực đại là một dạng bài toán tối ưu trong đồ thị. Nó xuất phát từ vấn đề được đặt ra năm 1954 bởi T.E. Harris nhằm tính toán khả năng vận chuyển lớn nhất từ một thành phố này đến một thành phố khác trong hệ thống các đường xe lửa nối liền các thành phố với nhau. Năm 1955, hai nhà toán học Lester R. Ford và Delbert R. Fulkerson đề xuất thuật toán Ford-Fulkerson để giải quyết vấn đề này. Ngày nay, thuật toán tìm luồng cực đại được vận dụng để giải rất nhiều bài toán khác nhau một cách hiệu quả, trong đó có các bài toán tổ hợp. Chương này trình bày các khái niệm, nội dung thuật toán và các ứng dụng của nó.

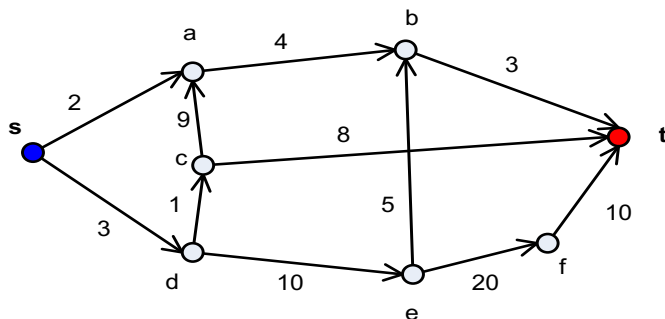
11.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

11.1.1. Mạng

Mạng là một đồ thị có hướng $G = (V, E)$ trong đó có duy nhất một đỉnh s không có cung nào đi vào gọi là điểm phát; duy nhất một đỉnh t không có cung nào đi ra gọi là điểm thu, và mỗi cung $e = (u, v)$ được gán với một số không âm $c(e) = c(u, v)$ được gọi là **khả năng thông qua** của cung e .

Quy ước: Trong phạm vi của giáo trình này, ta quy ước nếu không có cung (u, v) thì khả năng thông qua của $c(u, v)$ của nó được gán bằng 0.

Ví dụ:



Hình 11.1

+ s là điểm phát, t là điểm thu

+ Khả năng thông qua của cung (a, b) là: $c(a, b) = 4$.

11.1.2. Luồng trong mạng

Cho mạng $G = (V, E)$, ta gọi luồng f trong mạng G là một ánh xạ $f: E \rightarrow \mathbb{R}^*$, với mọi cung $e = (u, v) \in E$ được gán với một số không âm $f(e) = f(u, v) \geq 0$ gọi là **luồng trên cung e** , thỏa mãn các điều kiện sau:

- Luồng trên mỗi cung $e \in E$ không vượt quá khả năng thông qua của nó: $0 \leq f(e) \leq c(e)$
- Với mọi đỉnh u không trùng với đỉnh phát s và đỉnh thu t , tổng luồng trên các cung đi vào u bằng tổng luồng trên các cung đi ra khỏi u .

$$Div_f(u) = \sum_{v \in \Gamma^-(u)} f(v, u) - \sum_{v \in \Gamma^+(u)} f(u, v) = 0$$

Trong đó:

$$\Gamma^-(u) = \{v \in V \mid (v, u) \in E\}$$

$$\Gamma^+(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

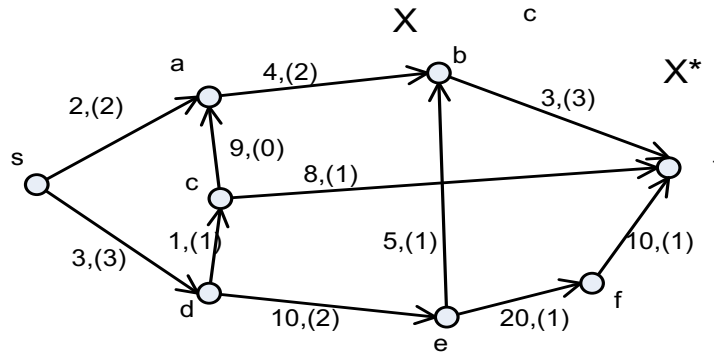
Tính chất này được gọi là **điều kiện cân bằng luồng**.

▪ **Giá trị của luồng f** là tổng luồng trên các cung đi ra khỏi đỉnh phát (bằng tổng luồng trên các cung đi vào đỉnh thu).

$$val(f) = \sum_{v \in \Gamma^+(s)} f(s, v) = \sum_{v \in \Gamma^-(t)} f(v, t)$$

Ví dụ:

Hình sau biểu diễn một luồng trong mạng. Giá trị thứ nhất là khả năng thông qua của mỗi cung và giá trị trong ngoặc đơn là luồng trên mỗi cung. Giá trị luồng là: $val(f) = 5$.



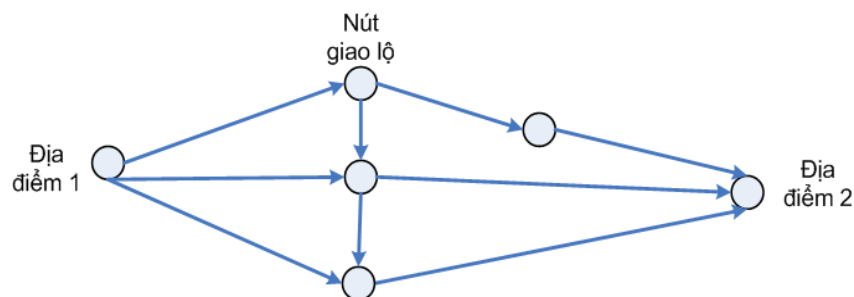
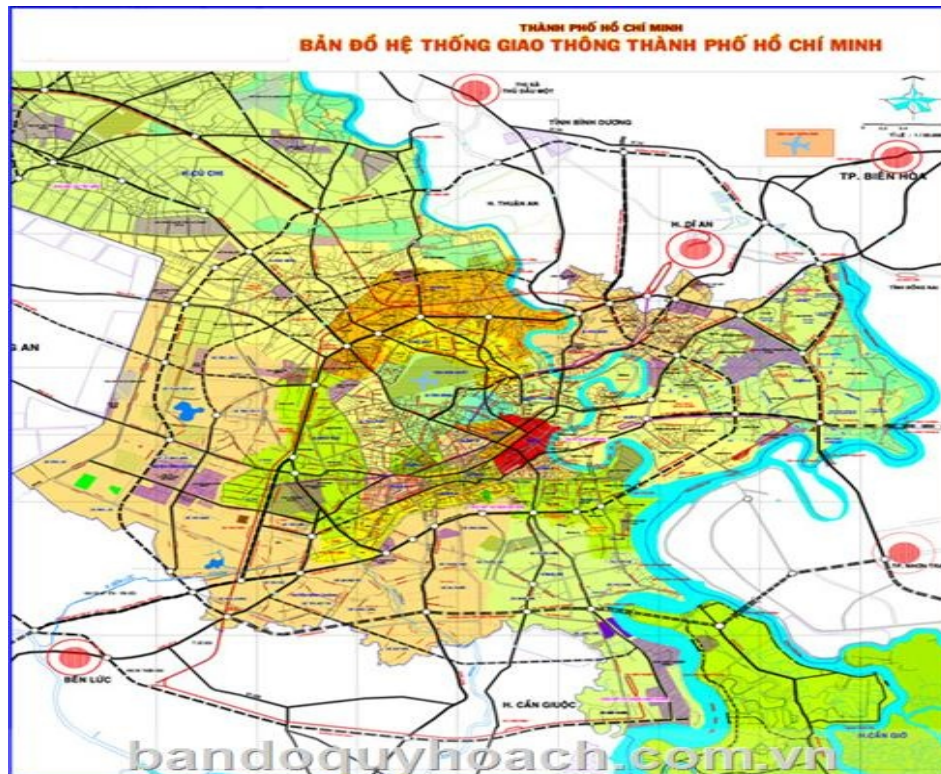
Hình 11.2

• Bài toán luồng cực đại

Cho mạng $G = (V, E)$, hãy tìm luồng f trong mạng sao cho giá trị luồng là lớn nhất.

Luồng như vậy gọi là **luồng cực đại**. Bài toán này được gọi là **bài toán luồng cực đại trong mạng**.

Bài toán luồng cực đại có nhiều ứng dụng trong thực tế như: bài toán lập bản đồ giao thông trong thành phố, bài toán đám cưới vùng quê, v.v...



Hình 11.3

Xác định cường độ dòng vận tải giữa hai nút giao thông?

11.2. ĐỊNH LÝ FORD-FULKERSON

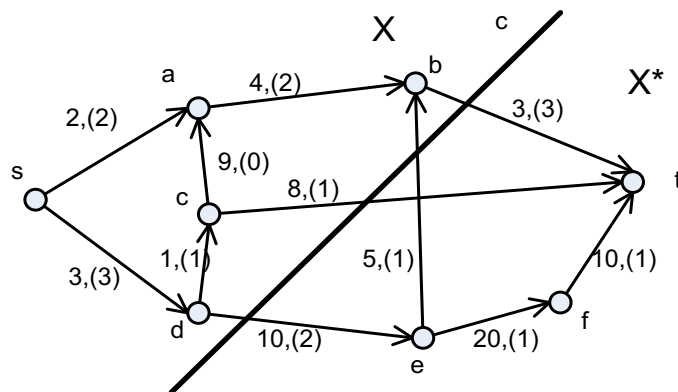
Hai nhà toán học Ford và Fulkerson đã tìm ra lời giải cho bài toán luồng cực đại khi đưa ra định lý Ford-Fulkerson. Trước khi tìm hiểu định lý, ta xem xét các khái niệm và tính chất liên quan.

• Lát cắt

Cho mạng $G = (V, E)$. Lát cắt (X, X^*) là một phân hoạch tập đỉnh V của mạng thành hai tập X và X^* với điểm phát $s \in X$ và điểm thu $t \in X^*$.

Khả năng thông qua của lát cắt (X, X^*) là tổng tất cả các khả năng thông qua của các cung (u, v) có $u \in X$ và $v \in X^*$. Lát cắt với khả năng thông qua nhỏ nhất được gọi là **lát cắt hẹp nhất**.

Ví dụ:



Hình 11.4

Khả năng thông qua của lát cắt (X, X^*) là: $3 + 8 + 10 = 21$.

✓ **Định lý 1**

Giá trị của mọi luồng f trong mạng không lớn hơn khả năng thông qua của lát cắt bất kỳ (X, X^) .*

$$val(f) \leq c(X, X^*)$$

Chứng minh:

Với mọi $u \in V$, ta cộng các điều kiện cân bằng luồng trên các đỉnh thuộc X :

$$\sum_{u \in X} \left(\sum_{v \in \Gamma^-(u)} f(v, u) - \sum_{v \in \Gamma^+(u)} f(u, v) \right) = \text{Div}(s) = -val(f)$$

Tổng này gồm các số hạng dạng $f(u, v)$ với dấu + và dấu - mà có ít nhất u hoặc $v \in X$. Nếu cả u và v đều $\in X$ thì $f(u, v)$ sẽ xuất hiện với dấu + trong $\text{Div}(v)$ và dấu - trong $\text{Div}(u)$ nên chúng triệt tiêu lẫn nhau. Ta thu được:

$$- \sum_{u \in X, v \in X^*} f(u, v) + \sum_{u \in X^*, v \in X} f(u, v) = -val(f)$$

$$\Leftrightarrow val(f) = \sum_{u \in X, v \in X^*} f(u, v) - \sum_{u \in X^*, v \in X} f(u, v) \leq \sum_{u \in X, v \in X^*} c(u, v)$$

$$\Leftrightarrow val(f) \leq c(X, X^*) \text{ (ĐPCM).}$$

Ví dụ:

Trên Hình 8.3, lát cắt (X, X^*) có khả năng thông qua là $3+8+10=21$. Giá trị của luồng f : $val(f)=5 < 21$.

✓ **Hệ quả**

Giá trị luồng cực đại trong mạng không vượt quá khả năng thông qua của lát cắt hẹp nhất trong mạng.

• **Định lý 2 (Định lý Ford-Fulkerson)**

Giá trị luồng cực đại trên mạng đúng bằng khả năng thông qua của lát cắt hẹp nhất.

Để chứng minh định lý Ford-Fulkerson và xây dựng thuật toán tìm luồng cực đại, ta cần tiếp cận các khái niệm đồ thị tăng luồng, đường tăng luồng.

• **Đồ thị tăng luồng, đường tăng luồng**

Giả sử f là một luồng trong mạng $G = (V, E)$. Từ mạng G ta xây dựng đồ thị có trọng số $G_f = (V, E_f)$ như sau:

Xét các cạnh $e = (u, v) \in E$:

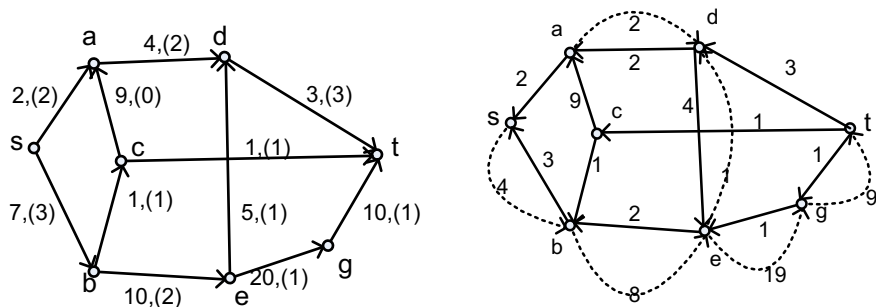
+ Nếu $f(u, v) = 0$ thì ta thêm một cung (u, v) có trọng số là $c(u, v)$ vào G_f .

+ Nếu $f(u, v) = c(u, v)$ thì ta thêm một cung (v, u) có trọng số $c(u, v)$ vào G_f .

+ Nếu $0 < f(u, v) < c(u, v)$ thì ta thêm một cung (u, v) có trọng số $c(u, v) - f(u, v)$, và một cung (v, u) có trọng số $f(u, v)$ vào G_f .

Các cung của G_f đồng thời cũng là cung của G được gọi là **cung thuận**, các cung còn lại được gọi là **cung nghịch**. Đồ thị G_f được gọi là **đồ thị tăng luồng**.

Ví dụ:



Hình 11.5: Mạng $G = (V, E)$ **Hình 11.6:** Đồ thị tăng luồng $G_f = (V, E_f)$

Giả sử $P = (s, v_1, \dots, v_k, t)$ là một đường đi từ s đến t trên đồ thị tăng luồng G_f . Gọi d là trọng số nhỏ nhất trong các trọng số của các cung trên đường đi P . Từ luồng f , xây dựng luồng f' trên mạng G như sau:

+ Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.

+ Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) - d$.

+ Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.

Khi đó ta được luồng f' là luồng trong mạng G và giá trị của luồng f' tăng thêm d so với giá trị của luồng f . Đường đi P được gọi là **đường tăng luồng**. Ta có định nghĩa đường tăng luồng như sau:

Đường tăng luồng f là mọi đường đi từ điểm phát s đến điểm thu t trên đồ thị tăng luồng G_f .

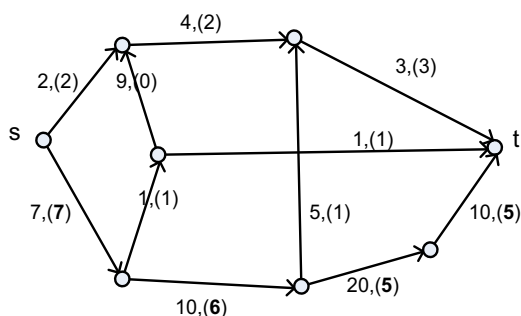
Ví dụ:

Từ đồ thị tăng luồng G_f ở hình 8.5, ta xét đường tăng luồng $P=(s, b, e, g, t)$, trọng số nhỏ nhất trong các trọng số của các cung trên đường đi P là: $d = 4$. Ta có:

$$f^*(s, b) = f(s, b) + 4 = 3 + 4 = 7. \quad f^*(b, e) = f(b, e) + 4 = 2 + 4 = 6.$$

$$f^*(e, g) = f(e, g) + 4 = 1 + 4 = 5, \quad f^*(g, t) = f(g, t) + 4 = 1 + 4 = 5.$$

Khi đó ta sẽ có luồng f tăng thêm $d=4$ so với luồng f trên mạng G : Giá trị luồng của f^* : $val(f^*) = 9$.



Hình 11.7

✓ Định lý 3

Cho mạng $G = (V, E)$ và f là một luồng trong mạng G . Các mệnh đề sau là tương đương

- a) f là luồng cực đại trong mạng.
- b) Không tìm được đường tăng luồng f .
- c) $val(f) = c(X, X^*)$, với (X, X^*) là một lát cắt nào đó của mạng.

Chứng minh:

Ta sẽ chứng minh theo thứ tự sau: $a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow a$

▪ **$a \Rightarrow b$:** Nếu f là luồng cực đại trong mạng thì không tìm được đường tăng luồng f :

Thật vậy, nếu tìm được đường tăng luồng f thì có thể sẽ tìm được một luồng mới có giá trị luồng tăng hơn so với luồng cực đại (vô lý). (ĐPCM).

▪ **$b \Rightarrow c$:** Nếu không tìm được đường tăng luồng f thì $val(f) = c(X, X^*)$:

Ta có:

$$val(f) = \sum_{u \in X, v \in X^*} f(u, v) - \sum_{u \in X^*, v \in X} f(u, v)$$

+ Với $u \in X^*, v \in X$, $f(u, v) = 0$ (Vì trong trường hợp ngược lại sẽ có cung $(v, u) \in G_f$)

+ Với $u \in X, v \in X^*$, vì $(u,v) \notin G_f \Rightarrow (u,v) \in G$ với $f(u,v) = c(u,v)$.

Suy ra:

$$val(f) = \sum_{u \in X, v \in X^*} c(u,v) = c(X, X^*)$$

▪ **c => a:** Theo định lý 1, $val(f) \leq c(X, X^*)$. Mà ta có $val(f) = c(X, X^*)$ nên ta có f là luồng cực đại trong mạng.

11.3. THUẬT TOÁN TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG

Tiếp theo, ta nghiên cứu thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng, được gọi là thuật toán Ford-Fulkerson. Quy trình thuật toán Ford-Fulkerson như sau:

+ Đặt luồng ban đầu bằng 0 (luồng không). Vì một mạng bất kỳ đều có ít nhất một luồng là luồng không.

+ Lặp lại hai quá trình tìm đường tăng luồng và tăng luồng cho mạng theo đường tăng luồng đó. Vòng lặp kết thúc khi không tìm được đường tăng luồng nữa.

+ Khi đã có luồng cực đại, xây dựng lát cắt hẹp nhất của mạng.

• Thuật toán Ford-Fulkerson

Như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, để tìm luồng cực đại trong mạng, việc cần làm là xây dựng đồ thị tăng luồng, từ đó tìm ra đường tăng luồng và tăng giá trị luồng trong mạng. Tuy nhiên, khi thực hiện giải thuật cài đặt trên máy tính, ta sử dụng kỹ thuật gán nhãn. Với kỹ thuật này, hai giai đoạn tìm đồ thị tăng luồng và tìm đường tăng luồng được ghép lại thành một (được thực hiện cùng lúc). Hay nói một cách khác, ta không tìm đồ thị tăng luồng một cách tường minh, kết quả trả về là đường tăng luồng mà không cần biết đến đồ thị tăng luồng.

Kỹ thuật gán nhãn như sau: Mỗi đỉnh sẽ có 3 trạng thái: Chưa có nhãn, có nhãn chưa xét, và có nhãn đã xét.

Nhãn gán cho mỗi đỉnh v có hai dạng: $[+p(v), \varepsilon(v)]$ và $[-p(v), \varepsilon(v)]$. Trong đó $+p(v)$ và $-p(v)$ cho biết ta có thể tăng (giảm) luồng theo cung $(p(v), v)$ ($(v, p(v))$) với giá trị là $\varepsilon(v)$.

Việc gán nhãn bắt đầu từ điểm phát s .

Đầu vào: Mạng $G = (V, E)$.

Đầu ra: Luồng cực đại f , Lát cắt hẹp nhất (X, X^*)

Bước 1: Đặt $f(e)=0$, với mọi cung $e \in E$

Bước 2: Gán nhãn cho s :

$p[s]=[-, \varepsilon(s)]; \varepsilon(s)=\infty;$

Đặt $u=s$;

Bước 3:

a) $\forall v \in Ke^+(u)$, Nếu v chưa có nhãn và $s(u,v)=c(u,v) - f(u,v)>0$ thì:

Đặt $\varepsilon(v) = \min(\varepsilon(u), s(u,v));$

Gán nhãn $p[v] = [+u, \varepsilon(v)];$

b) $\forall v \in Ke^-(u)$, Nếu v chưa có nhãn và $f(v,u) > 0$ thì:

Đặt $\epsilon(v) = \min(\epsilon(u), f(v,u))$;

Gán nhãn $p[v] = [-u, \epsilon(v)]$;

Bước 4: Nếu t đã có nhãn ($v == t$) Đến **Bước 5**.

Ngược lại:

Nếu Mọi đỉnh có nhãn đã xét: Đến **Bước 6**.

Ngược lại: đặt $u=v$, Đến **Bước 3**.

Bước 5: Dùng $p[t]$ để tìm đường tăng luồng P bằng cách đi ngược từ t đến s .

Đặt $f = f + \epsilon(t) \forall$ cạnh $e \in P$. Đến **Bước 2**.

Bước 6: $X = \{\text{Các đỉnh có nhãn đã xét}\}$, $X^* = V \setminus X$.

Lát cắt (X, X^*) là cực tiểu.

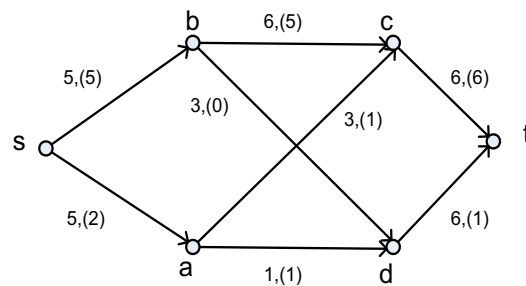
Giải thuật có thể được giải thích ngắn gọn như sau:

Đầu tiên, gán nhãn cho s và đặt nó là chưa xét. Tiếp tục ta gán nhãn cho các đỉnh kề của s và s trở thành đỉnh đã xét. Làm tương tự cho các đỉnh kề với s và đã được gán nhãn. Thuật toán dừng lại nếu:

- Đỉnh t được gán nhãn. Khi đó ta tìm được đường tăng luồng.
- Hoặc t chưa có nhãn mà tất cả các đỉnh có nhãn khác đã được xét. Khi đó luồng đang xét là cực đại, không tìm được đường tăng luồng.

Ví dụ:

Tìm đường tăng luồng cho mạng $G = (V, E)$ với luồng hiện tại $f=7$ như sau:



Hình 11.8

Mình họa từng bước khi áp dụng thuật toán:

Lần 1:

+ Gán nhãn cho s : $p[s] = [-, \infty]$, $\epsilon(s) = \infty$, $u = s$

+ Xét s :

Các đỉnh $\in Ke^+(s) = \{a, b\}$

- Đỉnh a : $s(s,a) = c(s, a) - f(s, a) = 5 - 2 = 3 > 0$, $\epsilon(a) = \min(\infty, 3) = 3$, gán nhãn cho a : $p[a] = [+s, 3]$.

- Đỉnh b: $s(s, b) = c(s, b) - f(s, b) = 5 - 5 = 0$. Không gán nhãn cho b

Các đỉnh $\in Ke^-(s) = \emptyset$.

Đỉnh t chưa được gán nhãn. Trong số các đỉnh đã được gán nhãn, còn đỉnh a chưa xét.

+ Xét a:

Các đỉnh $\in Ke^+(a) = \{c, d\}$

- Đỉnh c: $s(a, c) = c(a, c) - f(a, c) = 3 - 1 = 2 > 0$, $\varepsilon(c) = \min(3, 2) = 2$, gán nhãn cho c: $p[c] = [+a, 2]$.

- Đỉnh d: $s(a, d) = c(a, d) - f(a, d) = 1 - 1 = 0$. Không gán nhãn cho d

Các đỉnh $\in Ke^-(s) = \{s\}$

- Đỉnh s: đã có nhãn (và cũng đã xét).

Đỉnh t chưa được gán nhãn. Trong số các đỉnh đã được gán nhãn, còn đỉnh c chưa xét.

+ Xét c:

Các đỉnh $\in Ke^+(c) = \{t\}$

- Đỉnh t: $s(c, t) = c(c, t) - f(c, t) = 6 - 6 = 0$. Không gán nhãn cho t

Các đỉnh $\in Ke^-(c) = \{a, b\}$

- Đỉnh a: đã có nhãn (và cũng đã xét).

- Đỉnh b: $f(b, c) = 5 > 0$, $\varepsilon(b) = \min(\varepsilon(c), f(b, c)) = \min(2, 5) = 2$, gán nhãn cho b: $p[b] = [-c, 2]$.

Đỉnh t chưa được gán nhãn. Trong số các đỉnh đã được gán nhãn, còn đỉnh b chưa xét.

+ Xét b:

Các đỉnh $\in Ke^+(b) = \{c, d\}$

- Đỉnh c: đã có nhãn (và cũng đã xét)

- Đỉnh d: $s(b, d) = c(b, d) - f(b, d) = 3 - 0 = 3 > 0$, $\varepsilon(d) = \min(2, 3) = 2$, gán nhãn cho d: $p[d] = [+b, 2]$.

Các đỉnh $\in Ke^-(b) = \{s\}$

- Đỉnh s: đã có nhãn (và cũng đã xét).

Đỉnh t chưa được gán nhãn. Trong số các đỉnh đã được gán nhãn, còn đỉnh d chưa xét.

+ Xét d:

Các đỉnh $\in Ke^+(d) = \{t\}$

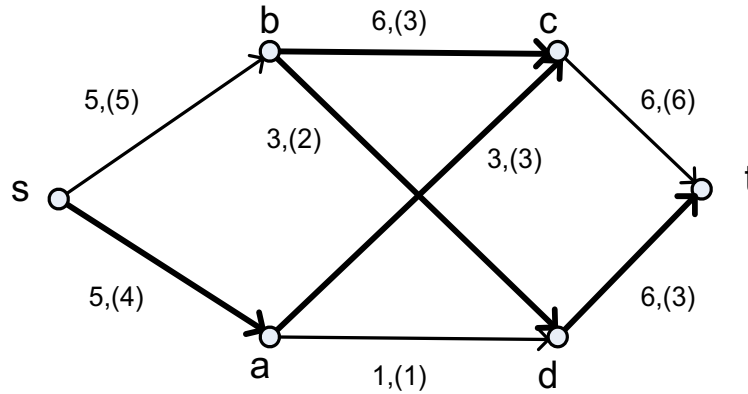
- Đỉnh t: $s(d, t) = c(d, t) - f(d, t) = 6 - 1 = 5 > 0$, $\varepsilon(t) = \min(2, 5) = 2$, gán nhãn cho t: $p[t] = [+d, 2]$.

Các đỉnh $\in Ke^-(d) = \{a, b\}$

- Đỉnh a: đã có nhãn (và cũng đã xét).

- Đỉnh b: đã có nhãn (và cũng đã xét).

Đỉnh t đã được gán nhãn, với $\varepsilon(t) = 2$, ta có đường tăng luồng: $s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow t$.
Giá trị mới của luồng $f: f = f + 2 = 7 + 2 = 9$.



Hình 11.9

Lần 2:

+ Gán nhãn cho s: $p[s] = [-, \infty]$, $\varepsilon(s) = \infty$, $u = s$

+ Xét s:

Các đỉnh $\in Ke^+(s) = \{a, b\}$

- Đỉnh a: $s(s, a) = c(s, a) - f(s, a) = 5 - 4 = 1 > 0$, $\varepsilon(a) = \min(\infty, 1) = 1$, gán nhãn cho a: $p[a] = [+s, 1]$.

- Đỉnh b: $s(s, b) = c(s, b) - f(s, b) = 5 - 5 = 0$. Không gán nhãn cho b

Các đỉnh $\in Ke^-(s) = \emptyset$.

Đỉnh t chưa được gán nhãn. Trong số các đỉnh đã được gán nhãn, còn đỉnh a chưa xét.

+ Xét a:

Các đỉnh $\in Ke^+(a) = \{c, d\}$

- Đỉnh c: $s(a, c) = c(a, c) - f(a, c) = 3 - 3 = 0$. Không gán nhãn cho c

- Đỉnh d: $s(a, d) = c(a, d) - f(a, d) = 1 - 1 = 0$. Không gán nhãn cho d

Các đỉnh $\in Ke^-(a) = \{s\}$

- Đỉnh s: đã có nhãn (và cũng đã xét).

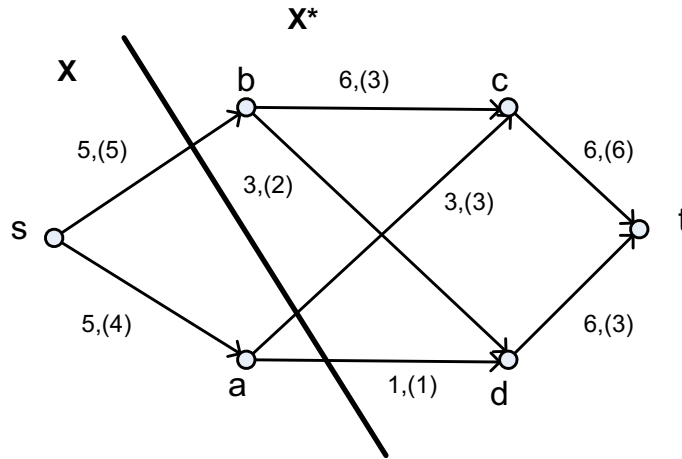
Đỉnh t chưa được gán nhãn. Tất cả các đỉnh có nhãn đã xét. Thuật toán DỪNG.

Luồng $f = 9$ là luồng cực đại của mạng.

Lát cắt hẹp nhất (X, X^*) :

$X = \{\text{Các đỉnh có nhãn đã xét}\} = \{s, a\}$.

$X^* = V \setminus X = \{b, c, d, t\}$.

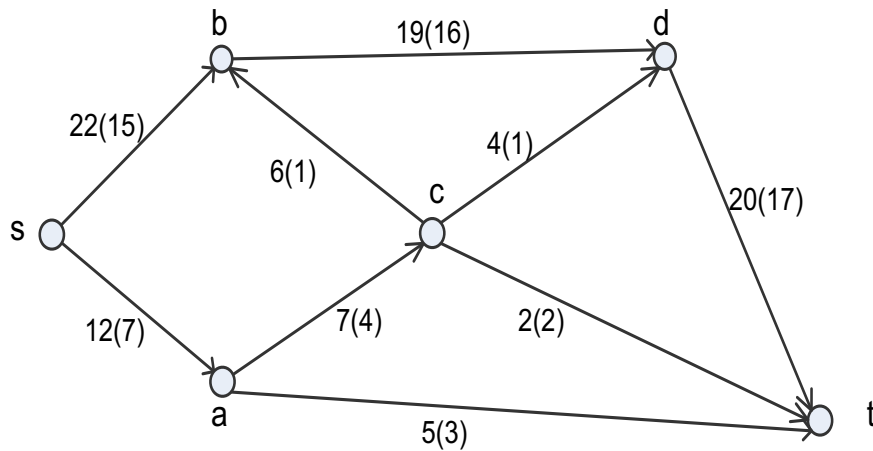


Hình 11.10

Nhận xét: Khả năng thông qua của lát cắt hẹp nhất $(X, X^*)=5+3+1=9$, bằng với giá trị của luồng cực đại.

11.4. BÀI TẬP CHƯƠNG 11

1. Cho mạng $G = (V, E)$ và một luồng f có giá trị là 22. Hãy áp dụng thuật toán Ford-Fulkerson để tìm luồng cực đại cho mạng. (Thứ tự xét các đỉnh ưu tiên theo bảng chữ cái alphabet)



Hình 11.11

2. Đám cưới vùng quê

Có m chàng trai và n cô gái, $n \geq m$. Mỗi chàng trai có thích một số cô gái. Có thể hay không tổ chức một đám cưới tập thể cho m chàng trai sao cho mỗi người đều lấy được cô gái mà họ thích.

3. Hôn nhân bền vững

Có m chàng trai, n cô gái và k bà mối. Mỗi bà mối p ($p=1, 2, \dots, k$) có một danh sách L_p một số chàng trai và cô gái. Một số các chàng trai và cô gái này là khách hàng của bà ta. Bà mối p có thể se duyên cho bất kỳ cặp trai gái nào là khách hàng của bà ta. Nhưng không đủ sức tổ chức quá d_p đám cưới. Hãy xây dựng thuật toán căn cứ vào danh sách L_p, d_p ($p=1, 2, \dots, k$) đưa ra cách tổ chức nhiều nhất các đám cưới giữa m chàng trai và n cô gái với sự giúp sức của bà mối.